

## AROMA CAFÉ

O Sr. Oliveira fundou a Aroma Café há dez anos, quando percebeu uma lacuna no mercado local por cafeterias de alta qualidade, onde as pessoas pudessem se reunir para desfrutar de uma xícara de café excepcional em um ambiente acolhedor. O negócio cresceu rapidamente, e agora eles têm várias lojas espalhadas pela cidade.

Uma dessas lojas, localizada no centro da cidade, tem sido uma fonte constante de orgulho para Sr. Oliveira. Ele investiu não apenas dinheiro, mas também tempo e energia na construção de uma comunidade em torno dela. Eles têm uma clientela fiel que visita diariamente e uma equipe dedicada que compartilha sua paixão pelo café e pelo serviço excepcional.

No entanto, nos últimos meses, Sr. Oliveira tem notado algumas flutuações nos números de vendas e no fluxo de clientes. Ele está preocupado que a operação da loja possa estar enfrentando desafios que ele não percebeu.

Para entender melhor a situação, Sr. Oliveira decide realizar uma análise detalhada da operação da loja. Ele começa revisando os registros de vendas, comparando os números mensais e semanais para identificar quaisquer tendências.

Com base em sua análise, o Sr. Oliveira identifica algumas áreas-chave que precisam de atenção. Parece que o aumento da concorrência de novas cafeterias na área pode estar afetando o tráfego de clientes. Além disso, alguns clientes expressaram preocupações sobre os preços dos produtos e a consistência do serviço durante os horários de pico.

Contudo, Sr. Oliveira não está completamente convencido dos resultados que suas análises mostraram. Assim, ele gostaria de uma opinião profissional de um analista de dados. Por esse motivo, o gestor quer respostas, com base nas informações disponíveis, para seus diferentes questionamentos.

Diante desse cenário, primeiro buscou-se entender o negócio (**análise descritiva**):

- O número de pedidos ao longo do tempo;
- Os produtos mais vendidos;
- A evolução das vendas;
- As vendas por região.

Uma vez entendida a dinâmica da empresa, buscou-se entender os porquês (**análise diagnóstica**):

Hipóteses:

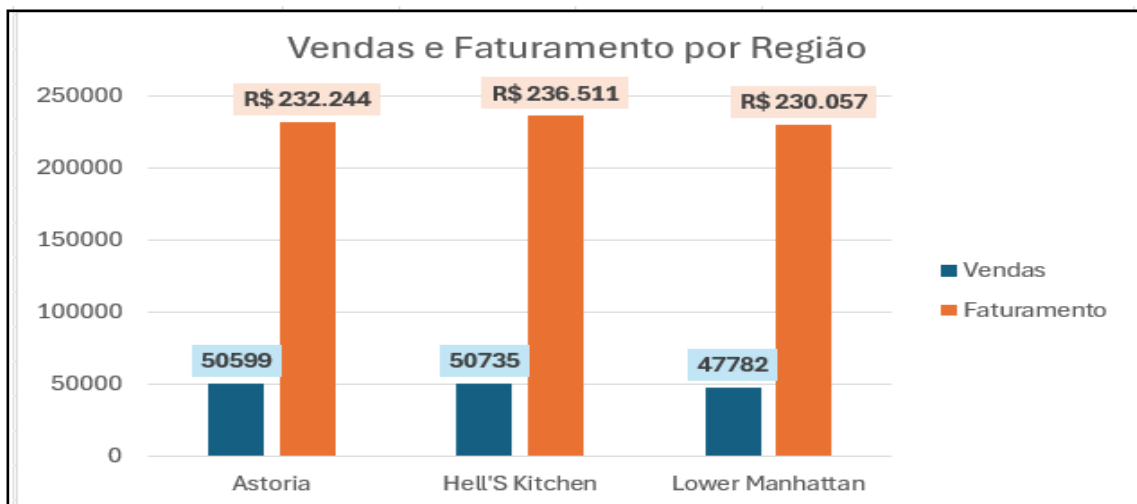
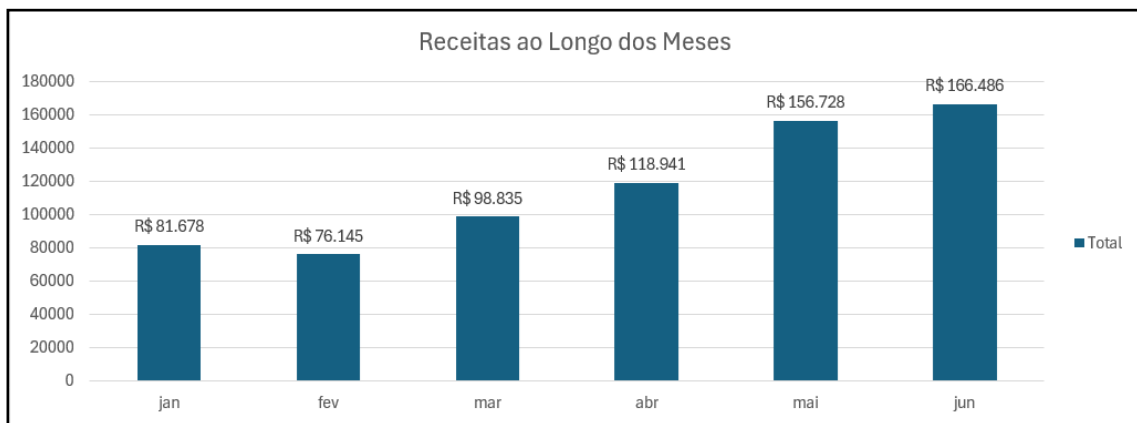
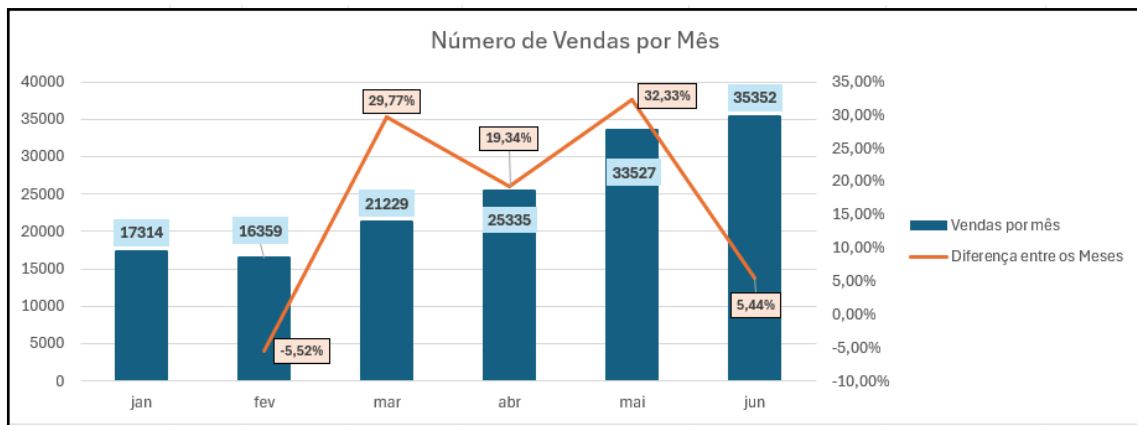
- O faturamento aumentou devido ao aumento do número de vendas;
- O ticket médio tem aumentado nos últimos meses;
- Houve um aumento do ticket médio em relação ao número de vendas por mês.

Agora a empresa quer se preparar para uma possível alteração da demanda para os próximos 30 dias (**análise preditiva**):

- Qual a tendência de faturamento para os próximos 30 dias?

Por último, mediante todos os dados já analisados, foram feitas uma série de recomendações no intuito de otimizar a performance da empresa e auxiliar o gestor em suas decisões (**análise prescritiva**).

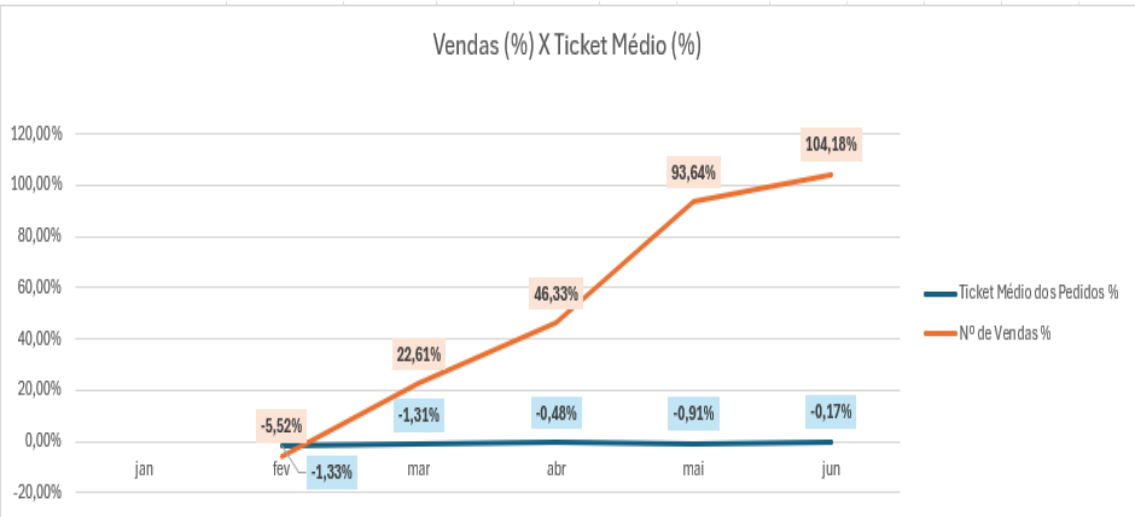
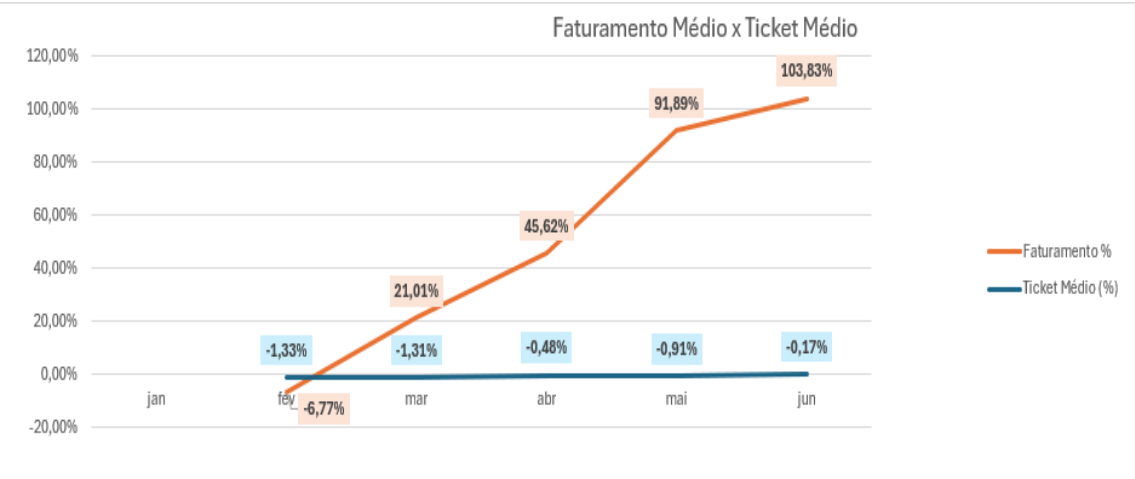
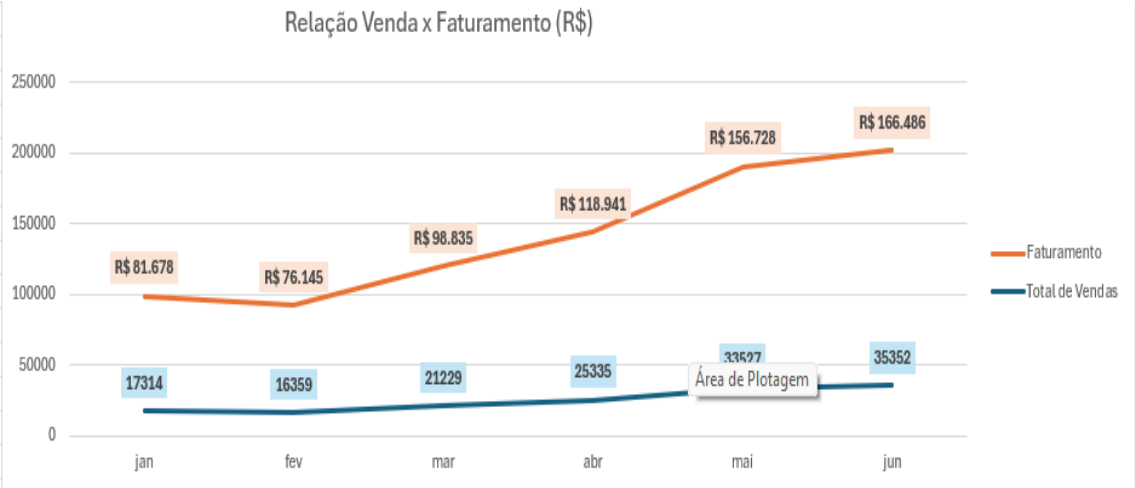
## Análise Descritiva

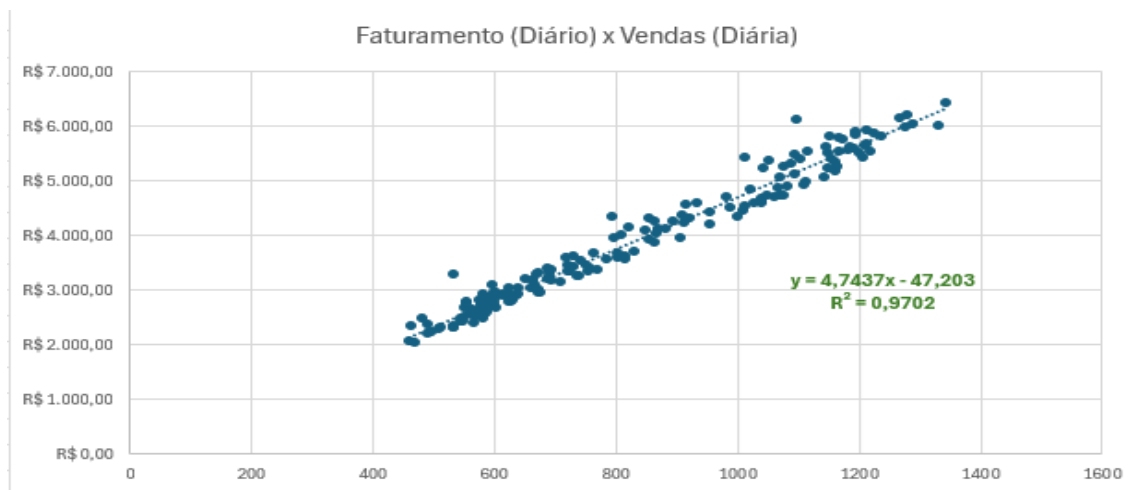


### Insights:

- Vendas: o mês de fevereiro apresentou queda em relação a janeiro (-5,54%). Entretanto, em março houve uma recuperação acentuada. As vendas aumentaram 35,29% quando comparado ao mês de fevereiro;
- Receitas: evolução constante, exceto em fevereiro;
- Regiões: a performance de cada região foi condizente com o número de vendas.

Análise Diagnóstica





#### Análise Estatística Diagnóstica - dados agrupados por dia

| Variável           | Coefficiente de ass | Resultado                                  |
|--------------------|---------------------|--------------------------------------------|
| Vendas             | 0,391249585         | Levemente simétrica à direita (-0,5 - 0,5) |
| Faturamento        | 0,42008921          | Levemente simétrica à direita (-0,5 - 0,5) |
| Ticket médio - dia | 0,412695336         | Levemente simétrica à direita (-0,5 - 0,5) |

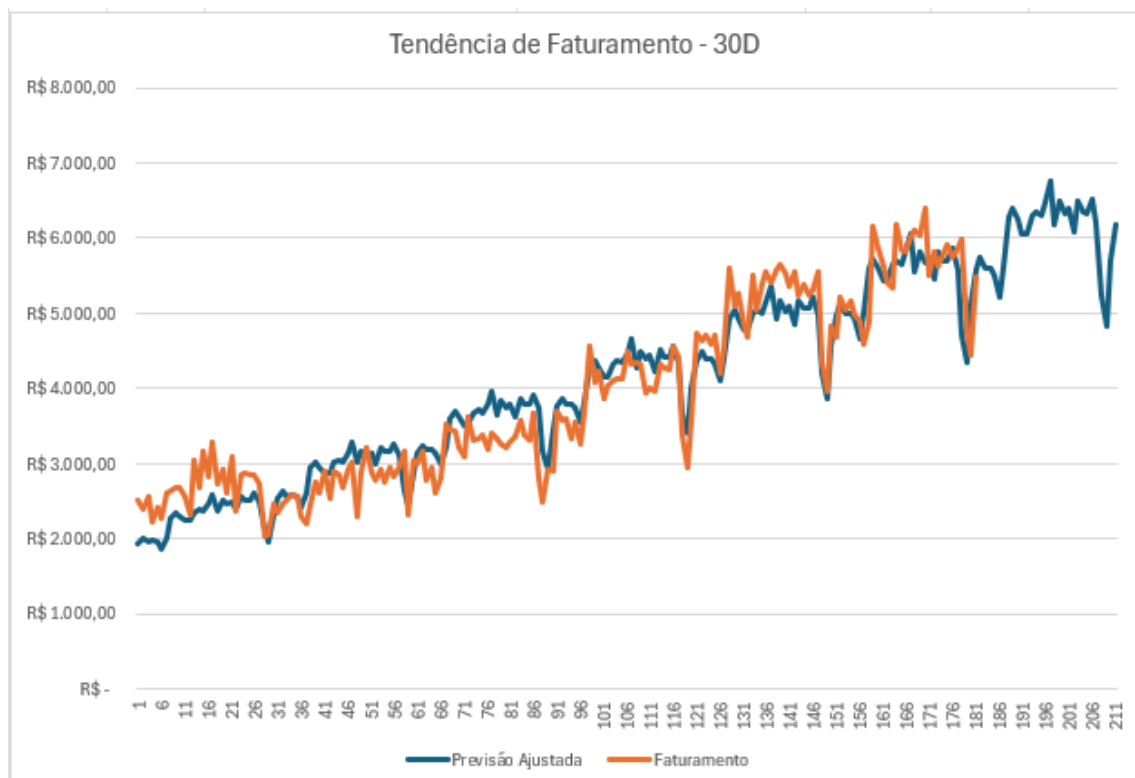
  

| Correlações - Dia          | Pearson     | Valor P (grau de certeza da correlação) |
|----------------------------|-------------|-----------------------------------------|
| Nº de Vendas x Faturamento | 0,984983829 | 0                                       |
| Ticket Médio x Faturamento | 0,153611873 | 0,04                                    |

#### Insights:

- O aumento do faturamento pode ser explicado principalmente pelo aumento do número de vendas. Existe uma elevada relação linear entre as duas variáveis ( $r = 0,98$ ) com alto grau de certeza ( $p = 0$ );
- O ticket médio tem se mantido estável em relação ao aumento do faturamento;
- O número de vendas aumentou expressivamente ao longo do tempo. Nessa janela temporal, o ticket médio se manteve estável.

## Análise Preditiva



### Insights:

- O modelo preditivo tem MAPE de 9% (erro de 9% em relação ao real);
- O RMSE verificado foi de R\$: 364,00 (erro médio de R\$: 364,00 em relação ao observado). Isso representa cerca de 9,4% de erro em relação às vendas realizadas. A média diária de faturamento é de R\$: 3.860,00;

Análise Prescritiva

|                          |               |             |          |             |                   |                |                |                |
|--------------------------|---------------|-------------|----------|-------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| RESUMO DOS RESULTADOS    |               |             |          |             |                   |                |                |                |
| Estatística de regressão |               |             |          |             |                   |                |                |                |
| R múltiplo               | 0,998715505   |             |          |             |                   |                |                |                |
| R-Quadrado               | 0,997432661   |             |          |             |                   |                |                |                |
| R-quadrado ajustado      | 0,997374312   |             |          |             |                   |                |                |                |
| Erro padrão              | 60,86574176   |             |          |             |                   |                |                |                |
| Observações              | 181           |             |          |             |                   |                |                |                |
| ANOVA                    |               |             |          |             |                   |                |                |                |
|                          | gl            | SQ          | MQ       | F           | p de significação |                |                |                |
| Regressão                | 4             | 253313794,9 | 63328449 | 17094,36653 | 9,612E-227        |                |                |                |
| Resíduo                  | 176           | 652016,3795 | 3704,639 |             |                   |                |                |                |
| Total                    | 180           | 253965811,3 |          |             |                   |                |                |                |
|                          | Coefficientes | Erro padrão | Stat     | valor-P     | 95% inferiores    | 95% superiores | Inferior 95,0% | Superior 95,0% |
| Interseção               | -3490,537061  | 95,26903329 | -36,6387 | 2,80675E-84 | -3678,553774      | -3302,520348   | -3678,55377    | -3302,520348   |
| Vendas                   | 4,682635641   | 0,019436115 | 240,9245 | 1,1418E-223 | 4,644277799       | 4,720993483    | 4,644277799    | 4,720993483    |
| Ticket Médio             | 768,894036    | 25,84566767 | 29,74944 | 1,44074E-70 | 717,8867221       | 819,90135      | 717,8867221    | 819,90135      |
| Produtos Únicos          | 1,184097085   | 0,638585242 | 1,854251 | 0,065376586 | -0,07617285       | 2,44436702     | -0,07617285    | 2,44436702     |
| Preço Médio              | -56,89798387  | 39,2817     | -1,44846 | 0,149268232 | -134,4218995      | 20,62593172    | -134,421899    | 20,62593172    |

Insights:

De acordo com o modelo proposto, os resultados mostram que o faturamento é uma função direta da quantidade de transações (Vendas) multiplicada pela eficiência de cada transação (Ticket Médio). **A estratégia de negócios deve focar em aumentar o volume de clientes e o valor de cada cesta de compras**, já que a simples diversificação de produtos (Produtos Únicos) ou alteração de preços individuais (Preço Médio) não demonstrou relevância estatística para o resultado final. Inclusive, existe um impacto negativo ao aumentar o Preço Médio dos produtos.

**Equação do faturamento** = -3490,54 + (4,68 x Vendas) + (768,89 x cada aumento do Ticket Médio) + (1,18 x cada aumento na quantidade de Produtos Únicos) - (56,90 x cada aumento no Preço Médio dos produtos).

